FALL-03 · 工程物理 1

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

Walker Ch 10-11 · 第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把平动公式平行迁移到转动。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

- [ ] 掌握转动运动学量及其与平动的对应
- [ ] 会计算力矩与转动惯量
- [ ] 理解角动量守恒条件

本课思维导图

LESSON PHY-6

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 掌握转动运动学量及其与平动的对应
- 会计算力矩与转动惯量
- 理解角动量守恒条件

02 C 核心概念

- 角位移、角速度与角加速度
- 匀角加速度转动
- 转动惯量与平行轴定理
- 力矩与转动定律
- 转动动能与做功

03 F 公式与要点

- 力矩：$\tau = rF\sin\theta$
- 转动惯量：$I = \Sigma m_i r_i^2$; 圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$
- 转动动力学：$\Sigma\tau = I\alpha$
- 角动量：$L = I\omega$; $v = \omega R$

04 W 易错点

- 角速度方向用右手定则
- 转动惯量依赖质量分布和转轴
- 力矩 r×F 的方向不可交换
- 只有合外力矩为零时角动量守恒

05 E 高频考点

- 转动惯量计算
- 刚体转动定律
- 角动量守恒

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 10-11

课本概念精要

力矩

力矩等于力乘以力臂，是改变转动状态的原因；方向由右手定则决定。

$\tau = rF\sin\theta$

转动惯量

转动惯量衡量物体转动的惯性，等于质量元乘以到轴距离平方之和；轴位置不同则不同。

$I = \Sigma m_i r_i^2$; 圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$

转动动力学

转动第二定律把力矩、转动惯量与角加速度联系起来，和平动的 F=ma 完全对应。

$\Sigma\tau = I\alpha$

角动量

角动量 L = Iω，合外力矩为零时角动量守恒；无滑动滚动满足 v = ωR。

$L = I\omega$; $v = \omega R$

课本原文要点

转动与平动共享同一套物理思想：质量对应转动惯量，力对应力矩，动量对应角动量。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 10-11 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 角位移、角速度与角加速度
- 匀角加速度转动
- 转动惯量与平行轴定理
- 力矩与转动定律
- 转动动能与做功
- 角动量守恒

易错点

- ! 角速度方向用右手定则
- ! 转动惯量依赖质量分布和转轴
- ! 力矩 r×F 的方向不可交换
- ! 只有合外力矩为零时角动量守恒

高频考点

转动惯量计算　刚体转动定律　角动量守恒

典型例题

半径 0.5 m 处施加 10 N 的切向力，求对转轴的力矩。

1. 切向力与力臂夹角为 90°；
2. $\tau = rF\sin\theta$；
3. 代入数值。

> **解答**
>
> 答案：$\tau = 5$ N·m。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩

转动运动学、力矩与角动量课件

OpenStax

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能写出角位移、角速度、角加速度关系
- [ ] 会计算常见刚体的转动惯量
- [ ] 能用平行轴定理换算转动惯量
- [ ] 能判断角动量守恒情形

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 10-11 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接